

2008年辽宁高考理科数学真题

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。第Ⅰ卷1至2页，第Ⅱ卷3至4页，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷（选择题共60分）

参考公式：

如果事件 A , B 互斥，那么

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

如果事件 A , B 相互独立，那么

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

如果事件 A 在一次试验中发生的概率是 P ，那么

n 次独立重复试验中事件 A 恰好发生 k 次的概率

$$P_n(k) = C_n^k P^k (1-p)^{n-k} \quad (k=0,1,2,\dots, n)$$

球的表面积公式

$$S = 4\pi R^2$$

其中 R 表示球的半径

球的体积公式

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

其中 R 表示球的半径

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{x \mid \frac{x+3}{x-1} < 0\}$, $N = \{x \mid x \leq -3\}$, 则集合 $\{x \mid x \geq 1\} =$ ()

- A. $M \cap N$ B. $M \cup N$ C. $\complement_M(M \cap N)$ D. $\complement_M(M \cup N)$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{n(2n+1)} =$ ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

3. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $y = kx + 2$ 没有公共点的充要条件是 ()

- A. $k \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$
C. $k \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ D. $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

4. 复数 $\frac{1}{-2+i} + \frac{1}{1-2i}$ 的虚部是 ()

- A. $\frac{1}{5}i$ B. $\frac{1}{5}$ C. $-\frac{1}{5}i$ D. $-\frac{1}{5}$

5. 已知 O , A , B 是平面上的三个点，直线 AB 上有一点 C , 满足 $2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \mathbf{0}$, 则 $\overrightarrow{OC} =$ ()

A. $2\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$ B. $-\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}$ C. $\frac{2}{3}\overrightarrow{OA}-\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ D. $-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$

6. 设 P 为曲线 $C: y = x^2 + 2x + 3$ 上的点, 且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围为

$\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 则点 P 横坐标的取值范围为 ()

A. $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ B. $[-1, 0]$ C. $[0, 1]$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

7. 4张卡片上分别写有数字1, 2, 3, 4, 从这4张卡片中随机抽取2张, 则取出的2张卡片上的数字之和为奇数的概率为 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

8. 将函数 $y = 2^x + 1$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移得到函数 $y = 2^{x+1}$ 的图象, 则 ()

A. $\mathbf{a} = (-1, -1)$ B. $\mathbf{a} = (1, -1)$ C. $\mathbf{a} = (1, 1)$ D. $\mathbf{a} = (-1, 1)$

9. 一生产过程有4道工序, 每道工序需要安排一人照看. 现从甲、乙、丙等6名工人中安排4人分别照看一道工序, 第一道工序只能从甲、乙两工人中安排1人, 第四道工序只能从甲、丙两工人中安排1人, 则不同的安排方案共有 ()

A. 24种 B. 36种 C. 48种 D. 72种

10. 已知点 P 是抛物线 $y^2 = 2x$ 上的一个动点, 则点 P 到点 $(0, 2)$ 的距离与 P 到该抛物线准线的距离之和的最小值为 ()

A. $\frac{\sqrt{17}}{2}$ B. 3 C. $\sqrt{5}$ D. $\frac{9}{2}$

11. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, CC_1 的中点, 则在空间中与三条直线 A_1D_1, EF, CD 都相交的直线 ()

A. 不存在 B. 有且只有两条 C. 有且只有三条 D. 有无数条

12. 设 $f(x)$ 是连续的偶函数, 且当 $x > 0$ 时 $f(x)$ 是单调函数, 则满足 $f(x) = f\left(\frac{x+3}{x+4}\right)$ 的

所有 x 之和为 ()

A. -3 B. 3 C. -8 D. 8

第II卷(非选择题共90分)

二、填空题: 本大题共4小题, 每小题4分, 共16分.

13. 函数 $y = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$ 的反函数是_____.

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A, B, C 三点, $AB=1, BC=\sqrt{2}$, A, C 两点的球面距离

为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$ ，则球心到平面 ABC 的距离为_____.

15. 已知 $(1+x+x^2)\left(x+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 的展开式中没有常数项， $n \in \mathbf{N}^*$ ，且 $2 \leq n \leq 8$ ，则 $n =$ _____.

16. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$)， $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ，且 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 有最小值，无最大值，则 $\omega =$ _____.

三、解答题：本大题共6小题，共74分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

17. （本小题满分12分）

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 对边的边长分别是 a, b, c ，已知 $c = 2$ ， $C = \frac{\pi}{3}$.

（I）若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$ ，求 a, b ；

（II）若 $\sin C + \sin(B - A) = 2\sin 2A$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

18. （本小题满分12分）

某批发市场对某种商品的周销售量（单位：吨）进行统计，最近100周的统计结果如下表所示：

周销售量	2	3	4
频数	20	50	30

（I）根据上面统计结果，求周销售量分别为2吨，3吨和4吨的频率；

（II）已知每吨该商品的销售利润为2千元， ξ 表示该种商品两周销售利润的和（单位：千元）．若以上述频率作为概率，且各周的销售量相互独立，求 ξ 的分布列和数学期望．

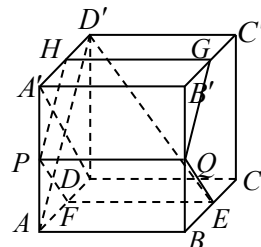
19. （本小题满分12分）

如图，在棱长为1的正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中， $AP = BQ = b$ ($0 < b < 1$)，截面 $PQEF \parallel A'D$ ，截面 $PQGH \parallel AD'$.

（I）证明：平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直；

（II）证明：截面 $PQEF$ 和截面 $PQGH$ 面积之和是定值，并求出这个值；

（III）若 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成的角为 45° ，求 $D'E$ 与平面 $PQGH$ 所成角的正弦值.



20. （本小题满分12分）

在直角坐标系 xOy 中，点 P 到两点 $(0, -\sqrt{3})$ ， $(0, \sqrt{3})$ 的距离之和等于4，设点 P 的轨迹

为 C ，直线 $y = kx + 1$ 与 C 交于 A, B 两点.

(I) 写出 C 的方程;

(II) 若 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$ ，求 k 的值;

(III) 若点 A 在第一象限，证明：当 $k > 0$ 时，恒有 $|\overrightarrow{OA}| > |\overrightarrow{OB}|$.

21. (本小题满分12分)

在数列 $|a_n|$, $|b_n|$ 中, $a_1=2$, $b_1=4$, 且 a_n, b_n, a_{n+1} 成等差数列, b_n, a_{n+1}, b_{n+1} 成等

比数列 ($n \in \mathbf{N}^*$)

(I) 求 a_2, a_3, a_4 及 b_2, b_3, b_4 , 由此猜测 $|a_n|, |b_n|$ 的通项公式, 并证明你的结论;

(II) 证明: $\frac{1}{a_1+b_1} + \frac{1}{a_2+b_2} + \dots + \frac{1}{a_n+b_n} < \frac{5}{12}$.

22. (本小题满分14分)

设函数 $f(x) = \frac{\ln x}{1+x} - \ln x + \ln(x+1)$.

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(II) 是否存在实数 a , 使得关于 x 的不等式 $f(x) \geq a$ 的解集为 $(0, +\infty)$? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 试说明理由.